

Subject :

Bölüm 1

Date :/...../.....

Analog ve Sayısal Kavramlar

» Günümüzde hemen hemen tüm alanlarda büyüklükler kullanılmaktadır.

» Büyüklük somut veya soyut bir nesne hakkında bilgi veren birimdir.

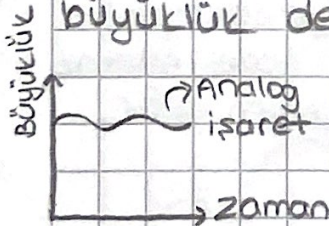
» Büyüklükleri sayısal olarak ifade etmek için "analog" ve "sayısal" olmak üzere 2 yöntem kullanılır.

» Fiziksel bir büyüklüğü elektriksel olarak ifade edilmesine "işaret" adı verilir.

» Analog ve Sayısal işaretler, özel cihazlar kullanılarak insanlar için anlamlı hale gelirler.

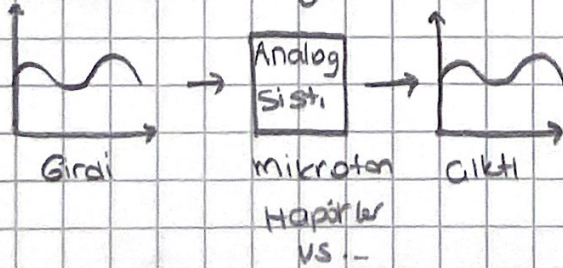
Analog büyüklük / Analog işaret / Analog gösterge / Analog sistem

» Kesintisiz olarak sürekli değerler alan ve belli bir aralıkta devamlı olarak değişen büyüklüklere analog büyüklük denir.



» Bir büyüklük bilgi şekline dönüştürülürken bilgiyi temsil eden işaret doğrudan doğruya fiziksel büyüklüğün benzeri ise oluşan işarete "analog işaret" denir.

Giriş ve çıkış işaretleri şekil olarak birbirine benzeyen devrelere analog sistem (Devre) denir.



Subject :

Date : / /

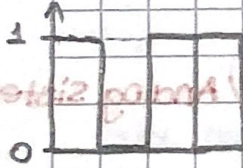
» Analog sistemlerin çıkışındaki işareti anlamlı hale getirebilmek için analog göstergeler kullanılır. Analog göstergeler genellikle minimum ve maksimum değerleri olan hareketli bir ibre kullanılarak yapılır.



Sayısal Büyüklük / Sayısal İşaret / Sayısal Gösterge / Sayısal Sist.

» Yalnızca iki değer alabilen büyüklüklere sayısal büyüklük denir. (0-1) (Açık, Kapalı)....

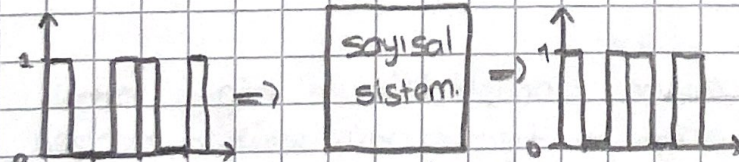
» 0 ve 1 ile büyüklüklerin ifade edilmesi ile oluşan işarete sayısal işaret denir.



» Sayısal işaretin aldığı değerler aniden değişir.

» 0'dan 1'e 1'den 0'a geçişler aniden gerçekleşir.

» Fiziksel büyüklükleri sayısal işaretler ile ifade ederek işlem yapan devrelere sayısal devre veya sistem denir.



» Sayısal sistemin ürettiği çıkışı anlamlı hale getiren cihazlara sayısal gösterge denir.

» Sayısal sistemler yaptıkları işleme göre 3 temel gruba ayrılır.



Subject :

Date :/...../.....

• **Bileşik (Combinational) Sayısal Sistemler :**
Devrenin çıkışının o anki girişlerle doğrudan ilgili olduğu lojik devrelerdir. Toplama, çıkarma...

• **Ardışık (Sequential) Sayısal Sistemler :**
Devrenin daha önceti sahip olduğu değer ve o anki giriş değerlerinin birlikte değerlendirilerek elde edildiği devrelerdir.

• **Sayısal Kaydediciler (Bellek (Storage)) Sistemleri :**
Bilgilerin veya ardışık devrelerin her hangi bir zamandaki değerini kaydetmek için kullanılan sistemlerdir.

Sayısal ve Analog Sistemlerin Karşılaştırılması

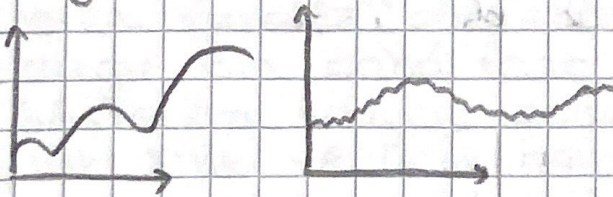
» Sayısal sistemlerin tasarımı daha kolaydır.

» Büyüklüklerin kesin değeri önemli değildir.

» 0 ile 5V arası $\Rightarrow$ 2,5 < ise $\Rightarrow$ Lojik 0
2,5 > ise $\Rightarrow$ Lojik 1

» Sayısal sistemlerde bilgi saklanması kolaydır.

» Doğruluk (hatasızlık) sayısal sistemlerde daha fazla.



» Sayısal sistemlerde programlama kullanılabilir.

» Günlük hayatındaki büyüklüklerin çoğu analog büyüklüktür. Dolayısıyla dönüştürücüye ihtiyaç duyulur.

Subject :

Date :/...../.....

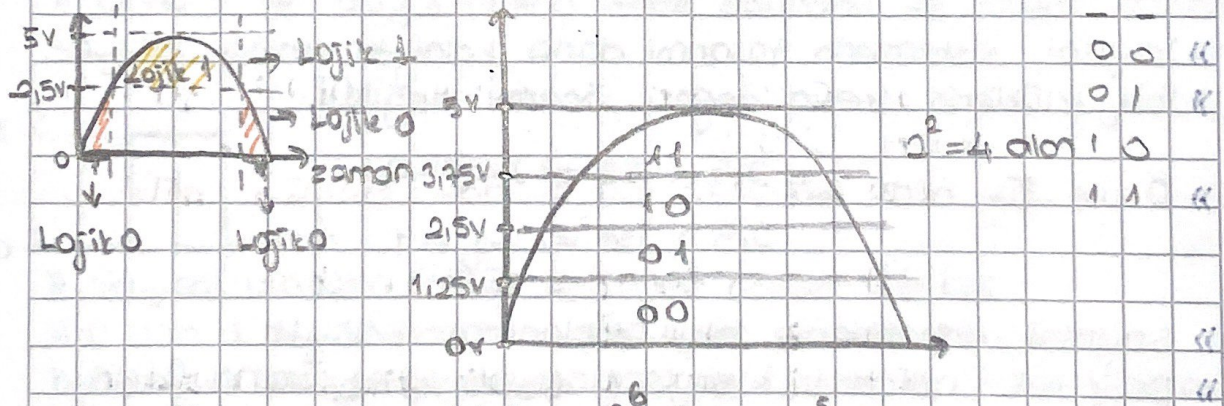
Neden 2'li Sistem kullanılır.

- » Aritmetik işlemler daha hızlı yapılır.
- » Fiziki olayların bir kısmı zaten 2'li tabana uygun.
- » Farklı tabanlar değiştirilmek istenmiştir fakat günümüzde en iyisi 2'lik sistemlerdir.
- » Günümüz elektronik cihazların tamamına yakını 2'lik tabana göre çalışmaktadır.

Analog Sayı Çeviriciler (Dönüştürücüler)

Farklı sistemlerin birbiri ile çalışabilmesi için çeviricilere ihtiyaç duyulur.

- ADC (Analog dijital converter)
- DAC (Dijital analog converter)



50 bölme için 6 bit $2^6 = 64$ $2^5 = 32$

10 bit = 2^{10} bölme

24 bit

14 bit

16 bit

} Gözünürlük.

2. Sayı Sistemleri

- Günümüzde 10' luk sayı sistemi kullanılmaktadır. Her sayı sisteminde, rakamlar bulundukları basamağa göre değer alır.

→ Birler

$$S = a_3 a_2 a_1 a_0$$

→ onlar

→ Yüzler

$$S = a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0 \cdot 10^0$$

- Her tabanda kullanılabacak olan sayılar en fazla (taban-1) olabilir.

$$(4213)_9 = ()_{10}$$

2'li (Binary) Sayı Sistemi

- Her basamağın 0 ve 1'ler ile temsil edildiği tabandır.
- Taban değeri 2'dir.
- 2'li sayı sisteminde her basamağa BIT adı verilir.

(Binary Digit)

- En sağdaki BIT en düşük değerli bittir.
- En soldaki bit en yüksek " " .
- 2'li sayı sistemi Bilgisayar alt yapısında kullanılır.
- 10' luk tabana göre basamak değeri küçük olduğu için daha fazla basamak gerekir.
- Gösterim kolaylığı açısından 2'nin kuvveti olan 4'lük 8'lik ve 16'lık tabanlarda kullanılır.

Subject :

Date : / /

Decimal	Binary	8'li	16'li
0	0000	00	00
1	0001	01	01
2	0010	02	02
3	0011	03	03
4	0100	04	04
5	0101	05	05
6	0110	06	06
7	0111	07	07
8	1000	10	08
9	1001	11	09
10	1010	12	0A
11	1011	13	0B
12	1100	14	0C
13	1101	15	0D
14	1110	16	0E
15	1111	17	0F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

$$(95)_{10} = (1011111)_2 \quad 376_{(10)} = (570)_8$$

$$(129)_{10} = (81)_{16} \quad (240)_8 = (22220)_3$$

$$(129)_{10} = (81)_{16} \quad (240)_8 = (22220)_3$$

Subject :

Date : / /

- 2'li tabandan 8'lin kuvveti olan bir tabana dönüşüm istenirse sayı en sağdan başlanarak kancalı kuvvet ise 0 kuvvet sayıları kadar sayılar gruplandırılır.

$$(10001101)_2 = (2031)_4 \quad (F36)_{16} = (111100110110)_2$$

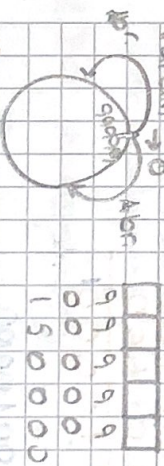
$$= (215)_8$$

$$= (8D)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 10011110011 \\ + 0110111111 \\ \hline 100001110010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10010100 \\ 10011111 \\ \hline 01000101 \end{array}$$

Tümleyen Aritmetiği

r tabanlı bir sistemde r'ye tümleyen ve (r-1)'e tümleyen olmak üzere 2 farklı tümleyen aritmetiği vardır.



9	9	9	9
0	0	0	0
1	5	0	0

2'ye tümleyen

- 1 - N formülü ile bulunur
- 2 - taban
- 3 - istenilen yollarla basamak sayıları $2^6 - 101100$
- 4 - Sayının kendisi

$$\begin{array}{r} 1000000 \\ - 101100 \\ \hline 0010100 \end{array}$$

Subject :

Date :/...../.....

- 2'ye tümleyen bulunmak istenen sayı, en sağdan başlanarak sola doğru ilerlenir. İlk 2'yi gördükten sonraki tüm 0'lar 1 ile tüm 0'lar 1 ile tüm 1'ler 0 ile değiştirilir.

2'ye tümleyeni kullanılarak çıkarma işlemi

- Çıkan sayının 2'ye göre tümleyeni alınır.
- Eksilen sayı ile toplanır.
- Eğer elde oluşuyorsa sonuç pozitifdir, elde oluşmazsa sonuç negatifdir. Çıkan sonuçun tetraer tümleyeni alınırsa gerçekteki değer bulunur.

$$\begin{array}{r} 1010100 \\ - 1000100 \\ \hline 01111000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010100 \\ + 0111100 \\ \hline 10010000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10010000 \\ + 11110000 \\ \hline 100010000 \end{array}$$

elde yok $\rightarrow 00100000$

Negatif

1'ye tümleyen kullanılarak çıkarma işlemi

- Çıkan sayının 1'e göre tümleyeni alınır.
- Eksilen sayı ile toplanır.
- Eğer elde oluşuyorsa sonuç pozitifdir, sonuç oluşmazsa (bir 0 çıkar) elde oluşur.
- Eğer elde oluşmuyorsa sonuç negatifdir. Sonuçun tetraer 1'ye tümleyeni alınır.

Bölüm 3.

Date :/...../.....

3. Kodlama ve kodlar

Görülebilen okunabilen yazıl, sayı ve işaretlerin değiştirilmesi işleminde "kodlama" denir. Kodlama işlemini sadece 0-9 arası rakamları içerebileceği gibi alfabetik karakterleri de içerebilir.

Kodlama avantajları

- Arithmetik işlemlerde kolaylığı sağlar.
- Hataların tespit edilmesini kolaylaştırır.
- Hataların düzeltilmesine olanak sağlar.
- Bellek işlemlerinde verimlilik artırılır.
- Bilgilerin işlenmesinde insanlar tarafından kolay anlaşılması sağlar.

Yalnızca sayısal karakterlerin kodlanmasıyla ortaya çıkan kodlara "Sayısal kodlar", alfabetik ve sayısal karakterlerin kodlanmasıyla ortaya çıkan kodlamaya "Alfabe sayısal kodlar" denir.

» Sayısal kodlar farklı amaçlar için geliştirilen kodlamalar mevcuttur.
- Her kodlamanın avantaj ve dezavantajları vardır.

1. BCD Kodlama (8421)

10' luk sistemdeki bir sayının her basamağı ayrı ayrı 4bit ile gösterilir

$$(894)_{10} = (100010010100)_{2BCD}$$

Subject :

Date:/...../.....

2. GRAY KODLAMA

- Basamak ağırlığı olmayan bir kalemadır. Min. değisimi kalemaya dımetir bir sayıdan bir sonrakine ki fazlasını gıekten Sadece bir tane bir değistirilir. Basamak değeri almılgı için aritmetik işlemele kullanılmıaz.

Decimal	Binary	Grey
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Step 2.

XOR

4 2 1 0
 0 1 1 1

2107

○ 4 1 1 4 7

- 2.11. tabanban, 6 say koduna dõnõstõn upollõn
sõnõstõrõlõsõn olõn saymõn en solõnõ õ gõkõn.
En sõpõlõ bittõn võsõõnõrõõn nõt bõt kõtõlõ sõm
olõn õlõ topõnõ. Topõn sõmõn olõn gõkõnõ,
õlõn õlõlõ õlõlõ õlõlõ õlõlõ.

Subject :

Date :/...../.....

Gray katten 5'11" tabana dönmüş yapıldıktan, en sonaki bit aşığı yapılır. Aşığı yapıldan her bit keni sağındaki bit ile toplanır aşığı yapılır. Eldeler altakere alınmaz.

Gray katten 5 ill tabana dövləşum yadilırken, en sadaki bit asagi yasar. Asagi yallan her bit keni soğudai bit ile toplap asagi yazılır. Eldeleye alıhare allıma.

3. +3 (Excess 3) kodlamo

10 lük tabandaki sayının her basamağının 3'te birine
dikrte alınarak ve her basamağın 4 bit olarak
yaallması ile ete edilir

$$(24)_{10} = (00100100)_{BCD}$$

$$(01010111)_{+3}$$

4. $5^{-}\text{Fe } 2 \text{ kodlana } (74210)$

10 yıl tabanaki sayımın her basamağının içinde sadece 2 tane bitin 1 okuduğu şekilde gösterilmesi ile oluşan sırasıyla 7 tane basamak gösterilen 72 carpillarak hesaplanır

- 5 bit kullanılır her basamak için
- Tek istisnası 0 değeridir

5. E Shik (Parito) Kodlana

- Verlierer Teststrategien oft amma gültigste manz kalir baalme
- meadana gplevillir

- Estetik kullama te olosi hatalarin tespit edilmesi
- amaclanir.
- Tek ve cift estetik olmak iuzere 2 tynu vardır.
- Tek estetik kullamada parite (estetik) biti daniil sayilabilir, birerini sayisi tek sayilir.
- cift estetik kullamada ise parite (estetik) biti daniil sayilabilir. 1 lerini sayisi cift sayilabilir.
- Estetik bitini sayimin en sagina veya en solauna yazabiliriz. 11007011 → tek estetik 01001011

Subject :

Date :/...../.....

6. Aiken Kodlama (2421)

- Simetrik kodlama dırnegidir.
- 10' luk tabandaki sayıların gösteriminde kullanılır.
- 0-4 arası rakamlar 2' lik taban karşılığı olarak yapılır.
- 5-9 arası rakamlar ise simetrisi olduğu sayının 1'e tüneyenidir.

Decimal	Binary
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111

İle tüneyen

Bölüm 4 : Boolean Cevri ve Sadeleştirme

- Lojik devreler 2'li tabanda çalışır (0/1)
- Lojik devreler cebirsel veya grafiksel yöntemler kullanılarak sadeleştirilebilir.
- Ne kadar sade ise o kadar az maliyeti olur.
- Boolean kuralları ile sadeleştirme yapılır.
- Verilen girdi ve çıktı değerlerini karşılayacak en minimal devrenin tasarlanması amaçtır.
- Girdi ve çıktı bitleri genellikle alfabetik karakterler ile gösterilir.

Subject :

Date :/...../.....

Bölüm 4.1. Boolean Kuralları

VE, VEM, DEĞİL mantıksal işlemlerinden oluşan Sembolik bir sistemdir.

Belirtilen bu kurallar bilgisayarın temelini oluşturur.

» Toplamada etkisiz eli (0)

$$\begin{aligned} A+0 &= A & A \cdot 1 &= A \\ 0+0 &= 0 & (0+0) &= 0 \\ 1+0 &= 1 & (0+1) &= 1 \end{aligned}$$

» Toplamada birim eli (1)

$$\begin{aligned} A+1 &= 1 & A \cdot 0 &= 0 \\ 0+1 &= 1 & 0 \cdot 0 &= 0 \\ 1+1 &= 1 & 1 \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

Sonuç

» Tercüme Elemanı

$$\begin{aligned} A+0 & \text{ ise } A=1 & A &= A \\ A=1 & \text{ ise } A=0 & A &= A \\ A=0 & \text{ ise } A=1 & A &= A \end{aligned}$$

Birişme Kuralı

$$(A+B)+C = A+(B+C) = A+B+C$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$$

Dağılıma Kuralı

$$A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$A+(B \cdot C) = (A+B) \cdot (A+C) = (A+B) + B \cdot A + B \cdot C$$

$$A+A \cdot C$$

$$A \cdot (1+C)$$

$$= A + A \cdot B + B \cdot C$$

$$A + (B \cdot C)$$

$$= A + B \cdot C$$

Subject :

Date :/...../.....

De Morgan Kuralı

VEDEĞİL, VEYADEĞİL işlemlerinden yararlanılır.

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Örnek

$$\overline{A + A' \cdot B} = \overline{A} \cdot \overline{A' \cdot B} = \overline{A} \cdot (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{A} \cdot \overline{A} + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{B} = (\overline{A} + \overline{B})$$

Subject :

Date :/...../.....

4.2. Doğruluk Tablosu

» Lojik devrede giriş değerine olabilecek çıkışları gösteren tablolara doğruluk tablosu denir.

» Doğruluk tablosunda olası tüm giriş durumları listelenir.

» N adet giriş için 2^N adet durum söz konusudur.

» Doğruluk tablosu 2 bölüme ayrılır.

Sol taraf

giriş değişkenleri

çıkış değeri

Sol taraf
çıkış değeri
temsil eder

Giriş	A	B	F
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	

Örnek

Örnek

A	B	$A+B$	$A' \cdot B$	$A' \cdot B$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	0	0

$$F = A + A \cdot B + A' \cdot C + C \cdot D$$

$$F(1,1,1)$$

$$A + A \cdot C + C \cdot D$$

$$(A + A \cdot C) + C \cdot D$$

$$A + C + C \cdot D$$

$$A + C(1 + D)$$

$$A + C \cdot 1 \rightarrow A + C$$

$$A + C + D \rightarrow F(1,1,1)$$

hali.

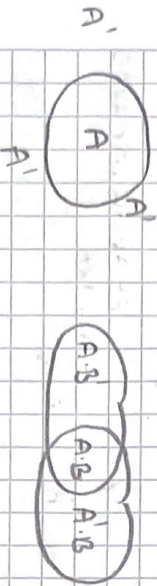
Subject :

Date :/...../.....

A	B	C	D	$A+B+C+D$	$A+C+D$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

4.3. Venn Diyagramı

Boolean değişkenlerin görsel olarak ifade edildiği diyagramlardır. Her değişken 1 küme ile gösterilir. Kümenin içi, değişkenin kendisi, kümenin dışı ise değişkenin tersidir.



Subject :

Date :/...../.....

4.4. Minterm ve Maxterm Gösterimleri

Bir boolean ifadeye bulunan değişkenlerin toplam sonuçları 1 olacak şekilde gösterilmesine "minterm" (carpımların toplamı), toplam sonuçları 0 olacak şekilde gösterilmesine "maxterm" (toplamların toplamı) gösterimi denir.

A B C	minterm	maxterm	* Bir fonksiyonu minterm ile ifade etmek için doğruluk tablosundaki 1 olan satırların minterm ifadeleri toplamı.
0 0 0	$A' \cdot B' \cdot C'$	$A+B+C$	
0 0 1	$A' \cdot B' \cdot C$	$A+B+C'$	
0 1 0	$A' \cdot B \cdot C'$	$A+B'+C$	
0 1 1	$A' \cdot B \cdot C$	$A+B'+C'$	
1 0 0	$A \cdot B' \cdot C'$	$A+B+C$	
1 0 1	$A \cdot B' \cdot C$	$A+B+C'$	
1 1 0	$A \cdot B \cdot C'$	$A+B'+C$	
1 1 1	$A \cdot B \cdot C$	$A+B'+C'$	

0 1 2 3 4 5 6 7

A B C	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7
0 0 0	0	1	0	0	0	0	0
0 0 1	0	0	1	0	0	0	0
0 1 0	0	0	0	1	0	0	0
0 1 1	0	0	0	0	1	0	0
1 0 0	0	0	0	0	0	1	0
1 0 1	0	0	0	0	0	0	1
1 1 0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1	0	0	0	0	0	0	0

$$F_1(A,B,C) = \sum (0,1,4,5)$$

$$F_2(A,B,C) = \prod (1,2,6,7)$$

$$F_3(A,B,C) = \sum (1,2,4,7)$$

$$F_4(A,B,C) = \sum (1,2,4,7)$$

$$F_5(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_6(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_7(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_8(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_9(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_{10}(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_{11}(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_{12}(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_{13}(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_{14}(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

$$F_{15}(A,B,C) = \sum (0,1,3,5,8,10,100, \dots)$$

B, C eksir $\rightarrow$ A eksir ∇ Bezetmeye calls.

Subject:

Date:
Minterm e bezzetme

Örnek

$$F = (A + B)C$$

$$F(A, B, C) = \sum (1, 4, 5, 6, 7)$$

$$F(A, B, C) = \sum (0, 2, 3)$$

$$\begin{aligned} &= A \cdot (B + C) \\ &= AB + AC \\ &= AB(C + C') = ABC + ABC' \\ &= AB'C(C + C') = AB'BC + AB'BC' \\ &= B'C(A + A') = AB'C + A'B'C \end{aligned}$$

$$F = ABC + ABC' + AB'C + A'B'C$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 110 \\ 101 \\ 100 \\ 011 \\ 010 \\ 001 \\ 000 \end{array}$$

maxterm e bezzetme

$$F(A, B, C) = (A + B)(A + C)(B + C)$$

$$A + B + C = (A + B)C$$

$$B + C + (A + A') = (A + B + C)(A + A' + C)$$

$$F(A, B, C) = (A + B + C)(A + A' + C)(A + B + C)$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 110 \\ 101 \\ 100 \\ 011 \\ 010 \\ 001 \\ 000 \end{array}$$

$$F(A, B, C) = \sum (1, 3, 6, 7)$$

$$F(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 5)$$

Subject:

Date:/...../.....

5. LOJİK KAPILAR VE LOJİK DEVRELER

VE (AND) kapısı



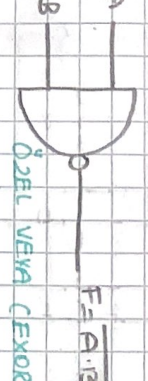
VEYA (OR) kapısı



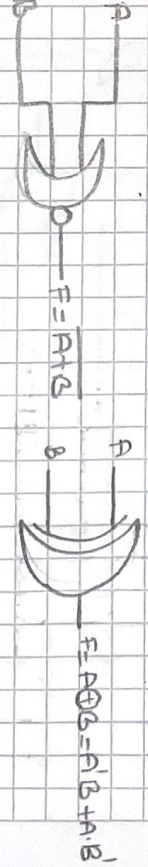
DEĞİL (NOT) kapısı



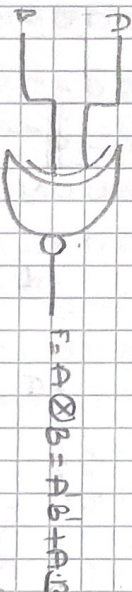
VE DEĞİL (NAND) kapısı



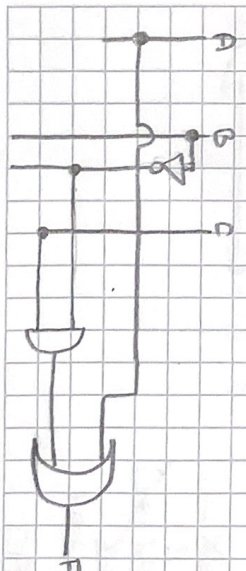
VEYA DEĞİL (NOR) kapısı



ÖZEL VEYA DEĞİL (EXNOR) kapısı



$$F = A + B'C$$

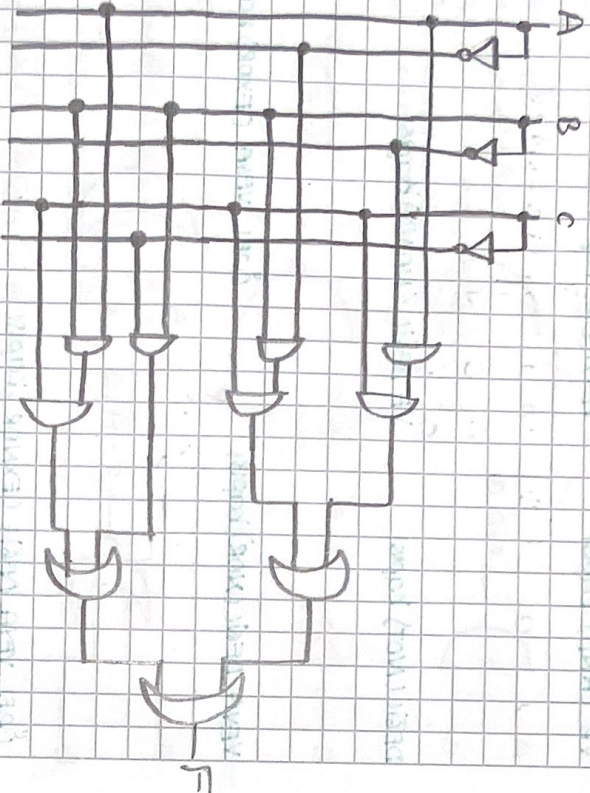


Subject :

Date :/...../.....

$$F = A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

girişler: A, B, C
kapılar: AND, OR, NOT



$$F = A \cdot B \cdot C + B$$

$$(A+B) \cdot (B+C)$$

$$(A+B) \cdot (B+C)$$

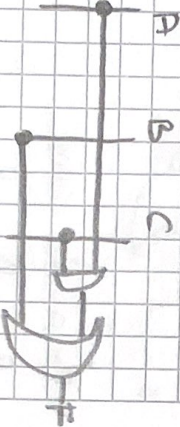
$$A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C + B \cdot C$$

$$B \cdot (1+C)$$

$$A \cdot B + A \cdot C + B$$

$$B \cdot (A+C) + A \cdot C$$

$$= B + A \cdot C$$

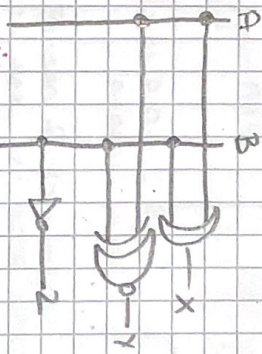


Subject :

Date :/...../.....

2 bitlik bir sayının 3 fazlasını hesaplayan Devreyi tasarlayınız.

A	B	X	Y	Z	min term
0	0	0	1	1	$x = A' \cdot B + A \cdot B + A \cdot B$
0	1	1	0	0	$y = A \cdot B' + A \cdot B$
1	0	1	0	1	$z = A \cdot B' + A \cdot B$
1	1	1	1	0	



3 bitlik bir sayının 4 katını hesaplayan devre tasarlayınız.

A	B	C	X	Y	Z	E	K	min term
0	0	0	0	0	0	0	0	$x = A$
0	0	0	0	0	0	0	0	$y = B$
0	0	0	0	0	0	0	0	$z = C$
0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	0	0	

Subject :

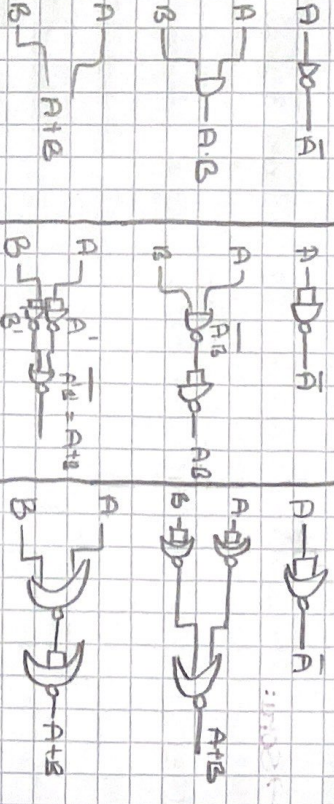
Date :/...../.....

$f(x) = x^2 + 3x - 10$ Hesaplayın Devre

Subject :

Date :/...../.....

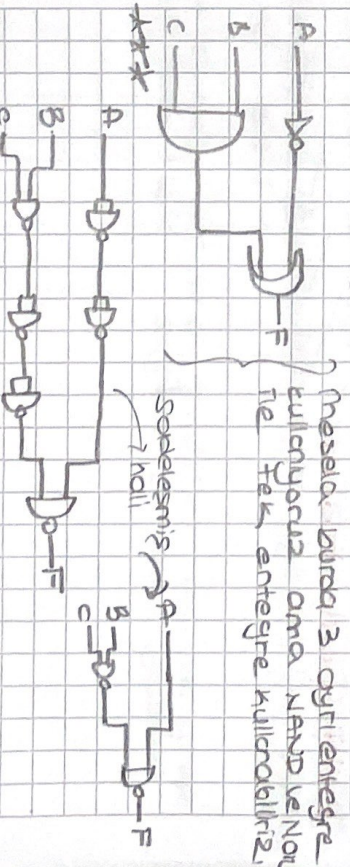
NAND VE NOR KAPILARI İLE DEVRE TASARIMI
Lojik ifade



NOT $A \cdot A \cdot A \dots = A = A$
 $A + A + A \dots = A = A$
 $A \cdot \bar{A} = \bar{A} \cdot A = \bar{A}$
 $A + \bar{A} = \bar{A} + A = A$
 $A \cdot \bar{A} = \bar{A} \cdot A = \bar{A}$
 $A + \bar{A} = \bar{A} + A = A$

*Birden fazla entegreli gereksiz yere kullanmamak için tek bir tane NAND veya NOR kapıdan oluşan entegreleri kullanıyoruz.

$$F(A, B, C) = A' + B \cdot C$$



Öncelikle değil entegresi veya eng'ü ent olarak 3 entegre kullanılır son halinde sadece NAND ent kullanarak 2 entegre kullanmış oluruz.

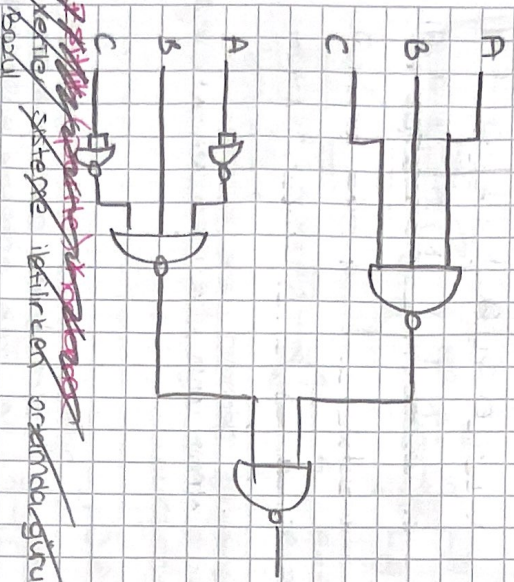
Subject :

Date : .../.../...

Not Verilen logic ifadeler NAND ile yapılması istenirse capma isleme, NOR ile yapılması istenirse toplama isleme benzetilebilir.

→ Sonuç: $F(A,B,C) = (A \cdot B \cdot C) + (A' \cdot B \cdot C')$ ifadesi 3 girişli NAND kapısı ile gerçekleştirilir.

$$(ABC) + (A'B'C') = \overline{(A \cdot B \cdot C)} \cdot \overline{(A' \cdot B \cdot C')}$$



~~Not Verilen logic ifadeler NAND ile yapılması istenirse capma isleme, NOR ile yapılması istenirse toplama isleme benzetilebilir.~~

Subject :

Date : .../.../...

6. KARNO MAPİTALARI

- 1) Logic ifadelerin grafiksel olarak sadeleştirilmesine kullanılır.
- 2) Giriş değişken sayısı 6 ya da کمتر olan taşınabilir bir uygu.
- 3) 2ⁿ adet hücreden oluşan bir matris. n = giriş bit sayı.
- 4) Minterm ifadeler kullanılarak tablo oluşturulur.
- 5) Tablodaki 1 olan yerler dikkate alınarak.
- 6) Tablodaki 1'ler veya 0'lar en yakın dikey ve yatay şekilde.
- 7) Tablodaki 1'ler konusundaki duruma göre gruplandırılır.
- 8) Tüm 1'ler gruplandıktan sonra her grubun minterm ifadesi yazılır daha sonra grup ifadeleri toplanır.
- 9) Herhangi 1 olan hücre birinde çok gruba dahil edilebilir.
- 10) Grubundaki bir sayı 2'nin kuvveti olmak zorundadır.
- 11) Grup hücreleri içinde değeri değişken giriş değişkenleri olabilir.
- 12) Amacımız tüm birleri gruplandırmak ve grupları birleştirmek ve en fazla yapmak.

Subject :

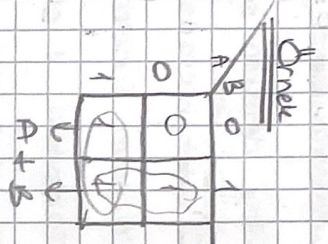
Date :/...../.....

$A \backslash B$		BC			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1		
1	AB	0	1		

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1		
1	AB	0	1		

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1		
1	AB	0	1		

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1		
1	AB	0	1		



Subject :

Date 6 / 11 / 2023

A	B	C	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1	0	1
1	AB	0	1	0	1

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1	0	1
1	AB	0	1	0	1

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1	0	1
1	AB	0	1	0	1

$A \backslash B$		CD			
		00	01	11	10
0	$A'B$	0	1	0	1
1	AB	0	1	0	1

$F_1 = A'C + AB + BC$

$F_1 = BC + AC + A'B$

$F_2 = A'B'C + A'C + A'BC'$

$AB'C = A'C + A'B$

$F_4 = B'C + BC$

$F_3 = AB + BC$

$F_2 = A'C + AC$

Subject :

Date : / /

$F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC'$ selection

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	0	1

$F = A'C + BC'$

$F(A,B,C) = \sum (0, 2, 3, 5, 6, 7)$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1

$B + AC + A'C$

$f(x,y) = 3x + 5y$

$x = x_1 x_0$
 $y = y_1 y_0$
 $2D + 116$

	x_1	x_0	y_1	y_0	F_4	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	0	0	0
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Subject :

Date : / /

$x_1 x_0$ \ $y_1 y_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$F_4 = x_1 y_1 + x_0 y_1 x_0$

$x_1 x_0$ \ $y_1 y_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

$F_3 = x_1 y_1 y_0 + x_0 y_1 x_0 + x_1 x_0 y_1 + x_1 x_0 y_0 + x_1 y_1 y_0 + x_0 y_1 x_0$

$x_1 x_0$ \ $y_1 y_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$F_2 = x_1 x_1 y_1 + x_0 x_1 y_1 + x_1 y_1 y_1 + x_0 x_1 y_1 + x_1 x_0 y_1 + x_0 x_0 y_1$

$x_1 x_0$ \ $y_1 y_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$x_1 x_0$ \ $y_1 y_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$F_0 = x_1 y_1 + x_0 y_0$

$F_1 = x_1 x_0 y_1 + x_1 x_0 y_0 + x_1 y_1 y_0 + x_1 y_1 y_1 + x_0 x_1 y_1 + x_0 x_1 y_0 + x_0 y_1 y_0 + x_0 y_1 y_1$

Örnek:

Date:/...../.....

$$F(A, B, C, D) = \sum(2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)$$

$$F = (A'B'CD + A'B'CD + A'B'CD + A'B'CD + A'B'CD + A'B'CD + A'B'CD + A'B'CD)$$

0	0	1	1
0	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	0

$$A'C + AC' + ABD$$

$$+A'B'CD + A'B'CD$$

Çözüm:

$$F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	1	0
0	1	1	0

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

$$C + AD + BD$$

$$F = 0$$

Subject:

Date:/...../.....

For ketmegey Durum

=> Girs deqistenlerinde boqimsiz olaraq tonimdmeyen hucresleri ifade eder.

=> Tabloda x ile gösterilir.

=> x ile gösterilen yerler en fazla sodellestirme olacaq sevide i ueya olaraqan rabu edillir.